

2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1.【正解】完整性约束

【解析】数据模型的三要素是数据结构、数据操作和数据完整性，它们共同定义了数据的组织和约束方式。

【考点延伸】数据模型

2.【正解】数据定义

【解析】DBMS 的主要功能包括数据定义（定义数据库的逻辑结构）、数据操作、数据运行控制、数据维护和数据字典管理。

【考点延伸】DBMS 功能

3.【正解】笛卡尔乘积

【解析】关系是笛卡尔积的子集，是指从一个或多个域中选取某些元素组成的集合。

【考点延伸】关系的定义

4.【正解】具体的 DBMS

【解析】概念数据模型是面向用户和需求的抽象模型，与具体的实现（如数据库技术和软件）无关。

【考点延伸】概念数据模型

5.【正解】小于等于 $m+n$

【解析】如果两个关系 R 和 S 的属性分别为 m 和 n，则它们的联合关系的属性数小于 $m+n$ ，因为可能有重复的关系。

【考点延伸】关系运算

6.【正解】 $\pi_X R - \pi_X ((\pi_X R \times \pi_Y S) - R)$

【解析】对于除法运算，可以使用基本运算（乘法、差）来表示。

【考点延伸】关系运算

7.【正解】 $\{(1,2),(2,3)\}$ 或者

A	B
1	2
2	3

【解析】要找出 $R \div S$ ，我们需要找出所有在 R 中出现，且在 S 中 C 列对应的所有 D 和 E 列的组合都能被找到的 A 和 B 的组合。首先，查看 R 中 C 列的所有值，是 3, 4, 和 5。然后检查这些值

在 S 中是否都有对应的 D 和 E 值。

对于 C=3, 在 S 中有三行与之对应, 分别是(3,1,3), (3,2,4), (3,3,4)。

对于 C=4, 在 S 中有三行与之对应, 分别是(4,4,5), (4,5,5), (4,6,3)。

对于 C=5, 在 S 中只有一行与之对应, 即(5, 没有对应的 D 和 E), 这意味着 C=5 在 S 中没有完全匹配的行, 因此任何包含 C=5 的 A 和 B 组合都不能出现在结果中。

现在检查 R 中哪些 A 和 B 的组合与 S 中所有 C 值的 D 和 E 值都能匹配:

对于 C=3, R 中有两组 A 和 B 的组合: (1,2)和(2,3), (3,4)。但是(3,4)不能被选择, 因为 C=3 在 S 中没有与 D=4 匹配的行。

对于 C=4, R 中只有一组 A 和 B 的组合: (2,3), 这组可以匹配 S 中所有 C=4 的行。

因此, $R \div S$ 的结果只包含那些在 R 中出现, 且在 S 中 C 列对应的所有 D 和 E 列的组合都能被找到的 A 和 B 的组合, 即{(1,2), (2,3)}。

【考点延伸】关系运算

8.【正解】保持依赖

【解析】规范化理论要求在模式分解时既要保持无损分解(防止数据丢失), 又要保持函数依赖(确保数据语义完整)。

【考点延伸】规范化

9.【正解】UNIQUE

【解析】创建唯一索引时使用关键字 Unique, 字段支持降序排列。语句为: Create Unique Index on titles(title DESC)。

【考点延伸】SQL 索引

10.【正解】C E

【解析】采用前项日志(BI)技术时, 当系统崩溃需恢复一致状态, 需要依赖前项日志将未提交的事务回滚。

【考点延伸】事务恢复

二、单选题(每小题 2 分, 共 30 分)

1.【正解】B

【解析】数据库系统与文件系统的主要区别在于, 数据库系统能够解决数据冗余和数据独立性问题, 具有更高的效率和灵活性。

【考点延伸】数据库系统

2.【正解】B

【解析】概念模型是现实世界与机器世界的中间层次, 用于描述现实世界中的实体及其关系。

【考点延伸】概念模型

3.【正解】B

【解析】关系数据库中专门的关系运算包括选择、投影和连接，这些是关系代数的基本操作。

【考点延伸】关系代数

4.【正解】C

【解析】IMS 是层次数据库管理系统，而 Oracle、MS SQL Server 和 DB2 都是关系数据库管理系统。

【考点延伸】数据库类型

5.【正解】C

【解析】物理独立性指数据库的存储结构变化不会影响用户的应用程序。

【考点延伸】数据独立性

6.【正解】B

【解析】该运算是基于关系 S 的选择操作，选择第 4 个分量值小于 4 的元组。

【考点延伸】关系代数操作

7.【正解】C

【解析】实体完整性规则规定关系的主键不能为空，以确保实体的唯一标识。

【考点延伸】实体完整性

8.【正解】C

【解析】要找出(a3, b1)的象集，即找出所有与(a3, b1)这一对属性相对应的 C 和 D 列的值。

从关系 R 中，可以看到有两行满足条件(A=a3, B=b1)：

第四行：A=a3, B=b1, C=c2, D=d2

第五行：A=a3, B=b1, C=c3, D=d4

因此，(a3, b1)的象集是{(c2, d2), (c3, d4)}。

所以，正确答案是 C：{(c2,d2),(c3,d4)}。这个答案表示所有与(a3, b1)相对应的 C 和 D 列的值的组合。

【考点延伸】象集

9.【正解】C

【解析】自然连接是一种特殊的等值连接，要求两个关系中比较的分量具有相同的属性组。

【考点延伸】关系运算

10.【正解】D

【解析】根据语义分解的三个子模式满足 3NF，因为消除了部分依赖和传递依赖。

【考点延伸】规范化理论

11.【正解】B

由于 $E \rightarrow A$ ，我们知道 E 可以确定 A，然后通过 $A \rightarrow D$ 可以确定 D。所以，E 可以确定 A 和 D。但是，我们还需要确定 B 和 C。由于 $B \rightarrow C$ ，B 可以确定 C。现在，我们需要检查 E 和 B 的组合是否能确定所有属性。由于 E 可以确定 A，B 可以确定 C，而 A 又可以确定 D，所以 EB 可以确定 A、B、C 和 D。我们还需要检查 E 和 B 的组合是否是最小的属性集。如果我们去掉 E 或 B 中的任何一个，我们都无法确定所有属性。例如，如果我们只有 B，我们无法确定 A 和 D；如果我们只有 E，我们无法确定 C。因此，EB 是一个候选键。

【考点延伸】候选键

12.【正解】A

【解析】两阶段锁协议通过约束锁的加解顺序，确保事务的调度是可串行化的，但不能避免死锁或级联回滚。

【考点延伸】两阶段锁协议

13.【正解】A

【解析】SQL 语句中 UPDATE 语法为 UPDATE 表名 SET 列名=值 WHERE 条件，数值型数据不需要加引号。

【考点延伸】SQL 语句

14.【正解】C

【解析】完整性约束包括域约束、实体完整性、参照完整性等，用于限制数据取值范围，“年龄在 15 至 30 岁之间”属于域约束。

【考点延伸】完整性约束

15.【正解】C

【解析】数据库恢复依赖于日志文件和后备副本，通过它们能够将数据库恢复到一致的状态。

【考点延伸】数据库恢复

三、简答及应用题（7 小题，共 35 分）

1.（5 分）

【解析】

外模式，亦称子模式或用户模式，是数据库用户（包括应用程序员和最终用户）能够看见和使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述，是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

（1 分）

模式，亦称逻辑模式，是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，是所有用户的公共数据视图。

模式描述的是数据的全局逻辑结构。外模式涉及的是数据的局部逻辑结构，通常是模式的子集。

(1 分)

内模式，亦称存储模式，是数据在数据库系统内部的表示，即对数据的物理结构和存储方式的描述。

(1 分)

数据库系统在这三级模式的好处是：提供了两层映像，外模式/模式映像和模式/内模式映像。这两层映像保证了数据库系统中的数据能够具有较高的逻辑独立性和物理独立性。

(2 分)

【考点延伸】三级模式

2. (5 分)

【解析】

(1) $\pi_{DEPT=IS}(\sigma_{C\#='数据库' \text{ OR } C\#='数据结构'}(S \bowtie C \bowtie SC))$ (投影、选择、连接各占 1 分)

(2) $\Pi_{DEPT=IS}(S) \bowtie C \bowtie SC$ (投影及连接表达式各占 1 分)

【考点延伸】关系运算

3. (5 分)

【解析】

2NF 定义：如果关系模式 $R \in 1NF$ ，且每个非主属性（不是组成候选码的属性）完全函数依赖于候选码，那么称 R 属于 2NF 的模式。

(2 分)

2NF 分解算法：

设有关系模式 $R(U)$ ，主键是 W ， R 上还存在函数依赖 $X \rightarrow Z$ ，其中 Z 是非主属性和 $X \subset W$ ，则

$W \rightarrow Z$ 就是一个局部依赖。此时应该把 R 分解成两个模式：

① $R_1(XZ)$ ，主键是 X ；

② $R_2(U-Z)$ ，主键仍为 W ，外键是 X （参考 R_1 ）。

利用外键和主键的连接可以从 R_1 和 R_2 重新得到 R 。

如果 R_1 和 R_2 还不是 2NF，则重复上述过程，一直到数据库模式中每一个关系模式都是 2NF 为止。

(3 分)

【考点延伸】范式

4. (5 分)

【解析】

SELECT CLASSID,CID,AVG(SCORE)

FROM STU,GRADE

WHERE STU.SID=GRADE.SID

(2 分)

GROUP BY CLASSID,CID (1分)

HAVING AVG SCORE >=80 (2分)

【考点延伸】SQL 语句

5. (6分)

【解析】

(1) 若故障发生在日志记录<T1,C,61>后, 则两个事务 T1 和 T2 都没有提交。 (1分)

(2) 若日志记录采用的是后像在事务提交后才写入数据库的模式, 则恢复管理器忽略没有完成的事务, 只在日志中增加两条<T1, ABSORT>、<T2, ABSORT>记录。 (2分)

(3) 若日志记录采用的是后像在事务提交前完全写入数据库的模式, 则恢复管理器撤销事务 T1、T2 已经完成的操; 然后在日志中增加两条<T1, ABSORT>、<T2, ABSORT>记录。 (2分)

(4) 执行恢复后, A、B、C 的值为 22、28.5、61。 (1分)

【考点延伸】数据恢复

6. (共 6 分, 每小题 2 分)

【解析】

图 1 会发生读脏数据问题, 原因是在 T1 发生了回滚。 (2分)

图 2 会发生不可重复读问题, 原因是事务 T1 的两次读取数据之间, 其它事务修改了它要读取的数据, 以致两次读到的值不同。 (2分)

图 3 会发生丢失更新问题, 原因是由两个事务对同一数据并发地写入引起。 (2分)

【考点延伸】并发控制

7. (3分)

【解析】

GRANT ALL PRIVILEGES (1分)

ON 职工, 部门 TO 周平 (1分)

WITH GRANT OPTION; (1分)

或者

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE (1分)

ON 职工, 部门 TO 周平 (1分)

WITH GRANT OPTION; (1分)

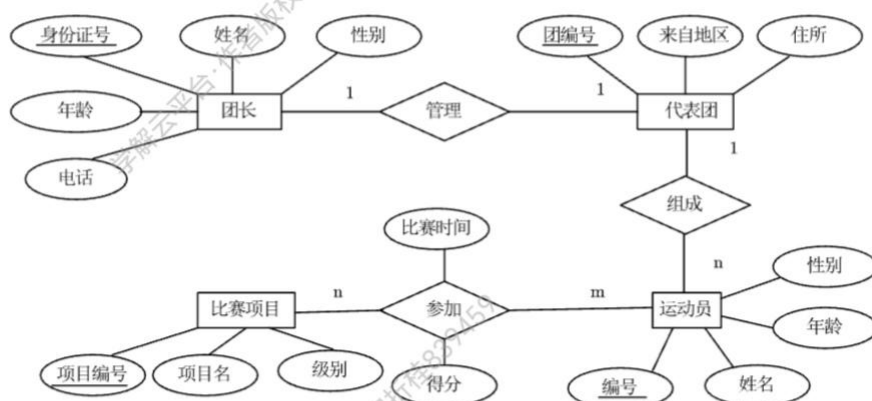
【考点延伸】权限管理

四、综合应用题 (共 2 题, 共 25 分)

1. 数据库应用设计题 (15 分)

【解析】

(1) ER 图 (8 分)



所有实体的属性及主键正确

(每个实体 1 分, 共 4 分)

所有联系、联系属性及联系类型正确

(参加联系 2 分, 其余联系各 1 分, 共 4 分)

(2) 关系模式 (7 分)

答案 1:

团长 (身份证号, 姓名, 性别, 年龄, 电话)

(1 分)

代表团 (团编号, 来自地区, 住所)

(1 分)

运动员 (运动员编号, 姓名, 性别, 年龄)

(1 分)

比赛项目 (项目编号, 项目名, 级别)

(1 分)

管理 (身份证号, 团编号)

(1 分)

组成 (团编号, 运动员编号)

(1 分)

参加 (项目编号, 运动员编号, 比赛时间, 得分)

(1 分)

或答案 2:

团长 (身份证号, 姓名, 性别, 年龄, 电话, 任职团编号)

(1 分)

代表团 (团编号, 来自地区, 住所, 团长身份证号)

(1 分)

运动员 (运动员编号, 姓名, 性别, 年龄, 所属团编号)

(1 分)

比赛项目 (项目编号, 项目名, 级别)

(1 分)

参加 (项目编号, 运动员编号, 比赛时间, 得分)

(1 分)

联系“管理”用上面的团长和代表团的任何(同时)代替均可

(1 分)

联系“组成”用上面的运动员代替算正确

(1 分)

【考点延伸】数据库设计

2.SQL 和关系代数综合应用题 (10 分)

【解析】

(1) $\pi_{JNO}(J) - \pi_{JNO}(CITY = '成都'(S)SPJCOLOR = '红'(P))$ (2 分)

(2) $\pi_{PNO, JNO}(SPI) \div \pi_{PNO}(SNO = 'SI'(SPJ))$ (2 分)

(3) 答: SELECT DISTINCT JNO

FROM SPJ,P

WHERE SPJ.PNO=P.PNO AND

COLOR='红'AND

JNO='J1';

或 SELECT DISTINCT SNO

FROM SPJ

WHERE JNO='J1' AND

PNO IN (SELECT PNO

FROM P

WHERE COLOR='红');

(2 分)

(4) UPDATE P SET COLOR = '蓝'WHERE COLOR = '红'; (2 分)

(5) INSERT INTO SPJ VALUES('S2','P4','J6',400); (2 分)

【考点延伸】SQL 与关系代数